Química Geral para Ciências Biológicas: P1 (M1 e M2)	**Pontuação ↓**
Data: 07/04/2026 Questões: **3** Pontos totais: **10**	
Matrícula: Nome:	

Questão	*Pontos*	*Nota*
1	4	
2	4	
3	2	
Total:	10	

Instruções:

1. Justifique **todas** as suas respostas.
2. Entregue as respostas manuscritas e materiais de consulta com essa folha anexa.
3. Tabela de eletronegatividade (χ) de Pauling:

H 2.1																	He ---
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne ---
Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.2	S 2.5	Cl 3.0	Ar ---
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn ---
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-No 1.1-1.7															

4. É permitido o uso de calculadora científica;
5. Há uma tabela periódica ao final da prova.

1. (4 pontos) O trióxido de enxofre, SO_3, é um dos insumos industriais mais importantes e é utilizado na síntese do ácido sulfúrico, H_2SO_4. Dessa forma, faça o que se pede:
   (a) Faça a estrutura de Lewis do SO_3 e indique sua geometria molecular;
   (b) Calcule o número de elétrons na camada de valência do enxofre no SO_3. Qual o impacto desse número na estabilidade do composto?

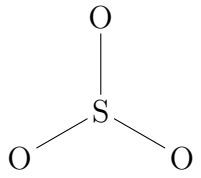
Resposta:

Na letra a, a fórmula de Lewis do SO_3 pode ser construída a partir dos passos abordados em sala de aula:

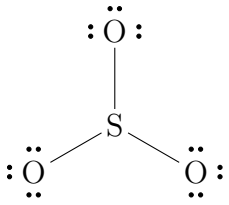
1. **Somatório dos elétrons de valência dos átomos envolvidos**. Como todos os átomos são da família 16 (XVIA), cada um contribui com 6 elétrons, totalizando 24 (12 pares);

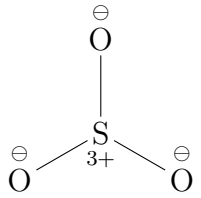
2. **Determinação do átomo central**. Como a valência do enxofre e do oxigênio é 2, deve-se considerar o átomo menos eletronegativo como o central. Dessa forma, os três átomos de oxigênio estão ligados ao átomo de enxofre;

3. **Montagem do esqueleto da fórmula de Lewis com um par de elétrons entre cada átomo.** Mantendo uma estrutura simétrica em torno do átomo de S, tem-se:

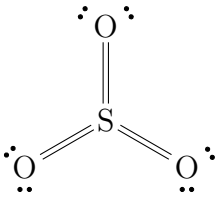


4. **Distribuição dos pares eletrônicos nos átomos periféricos, avaliação do octeto e da carga formal**. Como há 9 pares de elétrons remanescentes, cada átomo de oxigênio forma uma ligação simples com 3 pares não ligantes ($C_f = -1$). O átomo de enxofre possui $C_f = +3$ e octeto incompleto;





5. **Ajuste das cargas formais para o valor mais próximo possível de zero e verificação do octeto**. Como há, essencialmente, três "pares" de cargas formais $+1$ e -1, basta converter um par de elétrons não ligante de cada oxigênio em uma ligação dupla, S=O;



Dessa forma, cada átomo possui carga formal, C_{f}, igual a zero

$$C_{\mathrm{f}} = e^{-}_{\text{valência}} - \left(e^{-}_{\text{não ligantes}} + \frac{e^{-}_{\text{ligantes}}}{2} \right). \tag{1}$$

Aplicando a equação para os átomos de oxigênio, tem-se

$$C_{\mathrm{f}}(\mathrm{O}) = (6) - \left((4) + \frac{(4)}{2} \right) = 0 \tag{2}$$

e, para os átomos de enxofre, tem-se

$$C_{\mathrm{f}}(\mathrm{S}) = (6) - \left((0) + \frac{(12)}{2} \right) = 0. \tag{3}$$

Na letra b, o enxofre possui 12 elétrons na camada de valência. Esse número, acima de 8, indica hipervalência. Para o enxofre, esse fenômeno é válido, pois, como o elemento químico enxofre possui a camada 3 preenchida, tem acesso aos orbitais d, que podem acomodar o excesso do octeto.

2. (4 pontos) Quando se comparam os ângulos de ligação nas moléculas de SiH_4, PH_3 e H_2S, observa-se que os ângulos das ligações H−A−H, em que A é Si, P ou S, variam conforme a **Tabela 1**.

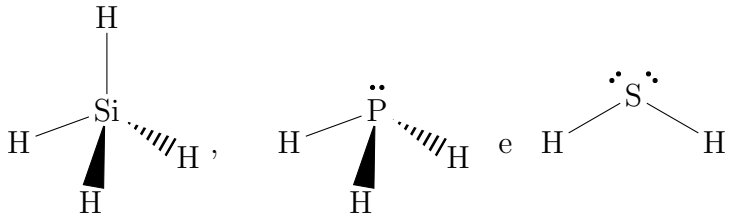
Tabela 1: Ângulos de ligação H−A−H ($\phi_{\mathrm{H-A-H}}$, °), em que A = Si, P ou S, para as moléculas SiH_4, PH_3 e H_2S.

Molécula	$\phi_{\mathrm{H-A-H}}$, °
SiH_4	109,5°
PH_3	93,5°
H_2S	92,4°

Com base nas geometrias eletrônicas e moleculares dos compostos, justifique a variação dos ângulos de ligação H−A−H.

Resposta:

Os compostos em questão possuem comportamento similar ao discutido em aula para os compostos CH_4, NH_3 e H_2O. Dessa forma, a estrutura de Lewis de cada um deles é



Como se pode ver, o SiH_4 não tem pares de elétrons não ligantes, o PH_3 tem um e o H_2S tem dois. Além disso, a repulsão intereletrônica (R) segue a tendência

$$R_{\text{n.l., n.l.}} > R_{\text{n.l., l.}} > R_{\text{l., l.}}, \tag{4}$$

em que $R_{\text{n.l., n.l.}}$ é a repulsão entre pares de elétrons não ligantes, $R_{\text{n.l., l.}}$ é a repulsão entre um par de elétrons ligante e um par de elétrons não ligante, e $R_{\text{l., l.}}$ é a repulsão entre pares de elétrons ligantes.

Então, como o H_2S possui dois pares de elétrons não ligantes, ele está sujeito ao maior R e, por consequência, possui o menor ângulo entre as ligações H−S−H ($\phi_{\text{H-S-H}}$). Essa repulsão é levemente menor no PH_3, pois possui apenas um par de elétrons não ligantes e, por consequência, o ângulo entre as ligações ($\phi_{\text{H-P-H}}$) é o intermediário. Por fim, no SiH_4, a repulsão é a menor das três, devido à ausência de pares de elétrons não ligantes, o que resulta no maior ângulo ($\phi_{\text{H-Si-H}}$).

3. (2 pontos) O composto CaO, também chamado de cal virgem, é um óxido e um dos principais componentes do cimento. O CO_2 também é um óxido e é um dos principais componentes da fotossíntese. Dessa forma, faça o que se pede.

   (a) Indique qual desses compostos é um composto iônico e qual é um composto covalente.

   (b) Dê o nome de ambos os compostos.

Resposta:

Na letra a, o CaO é um composto iônico e o CO_2, um composto covalente. Isso se deve à diferença de eletronegatividade ($\Delta\chi$) entre os átomos envolvidos nas ligações. Para o CaO, $\Delta\chi = 3{,}5 - 1{,}0 = 2{,}5$, enquanto o CO_2, O=C=O, possui $\Delta\chi = 3{,}5 - 2{,}5 = 1{,}0$.

Como se pode ver, a ligação C=O, por apresentar um $\Delta\chi$ menor, é mais covalente do que a ligação entre o cálcio e o oxigênio, cujo $\Delta\chi$ é maior e tem mais caráter iônico.

Considerando a tipificação dos compostos, os nomes são óxido de cálcio (CaO) e dióxido de carbono (CO_2).

Tabela Periódica dos Elementos

	1 IA	2 IIA	3 IIIA	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8 VIIIB	9 VIIIB	10 VIIIB	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
1	1 1.0079 **H** Hidrogênio																	2 4.0025 **He** Hélio
2	3 6.941 **Li** Lítio	4 9.0122 **Be** Berílio											5 10.811 **B** Boro	6 12.011 **C** Carbono	7 14.007 **N** Nitrogênio	8 15.999 **O** Oxigênio	9 18.998 **F** Flúor	10 20.180 **Ne** Neônio
3	11 22.990 **Na** Sódio	12 24.305 **Mg** Magnésio											13 26.982 **Al** Alumínio	14 28.086 **Si** Silício	15 30.974 **P** Fósforo	16 32.065 **S** Enxofre	17 35.453 **Cl** Cloro	18 39.948 **Ar** Argônio
4	19 39.098 **K** Potássio	20 40.078 **Ca** Cálcio	21 44.956 **Sc** Escândio	22 47.867 **Ti** Titânio	23 50.942 **V** Vanádio	24 51.996 **Cr** Cromo	25 54.938 **Mn** Manganês	26 55.845 **Fe** Ferro	27 58.933 **Co** Cobalto	28 58.693 **Ni** Níquel	29 63.546 **Cu** Cobre	30 65.39 **Zn** Zinco	31 69.723 **Ga** Gálio	32 72.64 **Ge** Germânio	33 74.922 **As** Arsênio	34 78.96 **Se** Selênio	35 79.904 **Br** Bromo	36 83.8 **Kr** Kriptônio
5	37 85.468 **Rb** Rubídio	38 87.62 **Sr** Estrôncio	39 88.906 **Y** Ítrio	40 91.224 **Zr** Zircônio	41 92.906 **Nb** Nióbio	42 95.94 **Mo** Molibdênio	43 96 **Tc** Tecnécio	44 101.07 **Ru** Rutênio	45 102.91 **Rh** Ródio	46 106.42 **Pd** Paládio	47 107.87 **Ag** Prata	48 112.41 **Cd** Cádmio	49 114.82 **In** Índio	50 118.71 **Sn** Estanho	51 121.76 **Sb** Antimônio	52 127.6 **Te** Telúrio	53 126.9 **I** Iodo	54 131.29 **Xe** Xenônio
6	55 132.91 **Cs** Césio	56 137.33 **Ba** Bário	57-71 Lantanídeos	72 178.49 **Hf** Háfnio	73 180.95 **Ta** Tântalo	74 183.84 **W** Tungstênio	75 186.21 **Re** Rênio	76 190.23 **Os** Ósmio	77 192.22 **Ir** Irídio	78 195.08 **Pt** Platina	79 196.97 **Au** Ouro	80 200.59 **Hg** Mercúrio	81 204.38 **Tl** Tálio	82 207.2 **Pb** Chumbo	83 208.98 **Bi** Bismuto	84 209 **Po** Polônio	85 210 **At** Astato	86 222 **Rn** Radônio
7	87 223 **Fr** Frâncio	88 226 **Ra** Rádio	89-103 Actinídeos	104 261 **Rf** Ruterfórdio	105 262 **Db** Dúbnio	106 266 **Sg** Seabórgio	107 264 **Bh** Bóhrio	108 277 **Hs** Hássio	109 268 **Mt** Meitnério	110 281 **Ds** Darmstádtio	111 280 **Rg** Roentgênio	112 285 **Cn** Copernício	113 284 **Nh** Nihônio	114 289 **Fl** Flevório	115 288 **Mc** Moscóvio	116 293 **Lv** Livermório	117 292 **Ts** Tenessino	118 294 **Og** Oganessônio

57 138.91 **La** Lantânio	58 140.12 **Ce** Cério	59 140.91 **Pr** Praseodímio	60 144.24 **Nd** Neodímio	61 145 **Pm** Promécio	62 150.36 **Sm** Samário	63 151.96 **Eu** Európio	64 157.25 **Gd** Gaodlínio	65 158.93 **Tb** Térbio	66 162.50 **Dy** Disprósio	67 164.93 **Ho** Hólmio	68 167.26 **Er** Érbio	69 168.93 **Tm** Túlio	70 173.04 **Yb** Itérbio	71 174.97 **Lu** Lutécio
89 227 **Ac** Actínio	90 232.04 **Th** Tório	91 231.04 **Pa** Protactínio	92 238.03 **U** Urânio	93 237 **Np** Netúnio	94 244 **Pu** Plutônio	95 243 **Am** Amerício	96 247 **Cm** Cúrio	97 247 **Bk** Berquélio	98 251 **Cf** Califórnio	99 252 **Es** Einsténio	100 257 **Fm** Férmio	101 258 **Md** Mendelévio	102 259 **No** Nobélio	103 262 **Lr** Laurêncio

- Metais alcalinos
- Metais alcalinos terrosos
- Metais
- Semi-metais
- Ametais
- Halogênios
- Gases nobres
- Lantanídeos/Actinídeos

Z A
Símbolo
Nome

Preto: natural
Cinza: feito em laboratório